Лабораторна робота №1. Класи та спадкування у мові Java

Мета: формування практичних навичок розробки програм мовою Java з використанням класів, інкапсуляції даних, конструкторів, методів доступу, а також механізмів спадкування, абстрактних класів, віртуальних методів (поліморфізму) та статичних полів і методів.

Предметна область

Завод випускає різні **вимірювальні прилади**. Кожен прилад може характеризуватися такими даними:

1. Найменування приладу
2. Габарити: довжина, висота, ширина
3. Вага
4. Вартість
5. Гарантійний термін
6. Діапазон температур експлуатації (*tmin, tmax*)
7. Джерело живлення (напруга, струм, частота)
8. Вимірювання (може бути декілька), кожне з яких описується:
   - назвою вимірюваної величини;
   - нижньою межею вимірювання;
   - верхньою межею вимірювання;
   - похибкою вимірювання
9. Покупні елементи (деталі та матеріали, що закуповуються у сторонніх виробників), які характеризуються:
   - назвою;
   - кількістю;
   - назвою постачальника
10. Замовники продукції заводу, які характеризуються:
    - найменуванням організації;
    - адресою;
    - кількістю замовлених приладів
11. Стан приладу (увімкнено, вимкнено, справний, несправний тощо)

Варіант завдання

Варіант завдання визначається номером прізвища студента у списку групи (співпадає з номером варіанта контрольної роботи). Для кожного варіанта задається **набір характеристик**, які необхідно реалізувати.

Таблиця 1 – Основні характеристики приладів

№ варіанта	Характеристики	№ варіанта	Характеристики

1	1, 11, 9	16	1, 2, 10, 11
2	1, 11, 4, 8	17	1, 2, 9, 11
3	1, 11, 4, 9	18	1, 2, 6, 11
4	1, 11, 3, 4	19	1, 2, 4, 11
5	1, 11, 2, 3	20	1, 9, 11
6	1, 11, 3, 4	21	1, 2, 5, 11
7	1, 11, 2, 9	22	1, 5, 6, 11
8	1, 10, 11	23	1, 2, 3, 11
9	1, 2, 8, 11	24	1, 3, 4, 7, 11
10	1, 3, 8, 11	25	1, 10, 11
11	1, 4, 7, 11	26	1, 3, 9, 11
12	1, 2, 3, 7, 11	27	1, 4, 11
13	1, 9, 11	28	1, 3, 6, 11
14	1, 8, 11	29	1, 7, 10
15	1, 10, 11	30	1, 5, 6, 10

Таблиця 2 – Додаткові характеристики приладів

Додаткові характеристики використовуються для розширення функціональності приладів у похідному класі.

№ варіанта	Додаткові характеристики	№ варіанта	Додаткові характеристики
1	5	16	7
2	9	17	5
3	6	18	3
4	7	19	8
5	8	20	4
6	2, 5	21	7
7	7	22	10
8	7	23	9
9	6	24	5
10	4	25	4
11	2	26	5
12	8	27	10
13	3	28	8
14	2	29	2
15	3	30	6

Завдання до лабораторної роботи

1. Створити ієрархію класів

Реалізувати ієрархію з трьох класів:

AbstractDevice → DeviceBase → DevicePro

- **AbstractDevice** – абстрактний клас;
- **DeviceBase** – клас-нащадок, що реалізує основні характеристики приладу;
- **DevicePro** – клас-нащадок другого рівня, що розширює функціональність.

2. Реалізація характеристик

- Характеристики з **Таблиці 1** реалізувати в класах AbstractDevice та DeviceBase.
- Характеристики з **Таблиці 2** реалізувати **лише у класі DevicePro**.

3. Конструктори

Передбачити:

- конструктор з параметрами;
- конструктор, що здійснює введення даних у діалоговому режимі з використанням класу Scanner.

4. Методи доступу та керування станом

Реалізувати:

- методи get() та set() для всіх властивостей;
- методи керування станом приладу (увімкнення, вимкнення, перевірка справності тощо).

5. Абстрактні та віртуальні методи

В абстрактному класі визначити **1-2 абстрактні методи** (наприклад, отримання інформації про прилад або обчислення вартості).

Реалізувати ці методи в DeviceBase.

Перевизначити методи в DevicePro.

6. Статичні дані та методи

Додати статичні елементи, наприклад:

- лічильник створених приладів;
- метод отримання загальної кількості об’єктів;
- інші статичні допоміжні методи (за необхідності).

7. Демонстрація роботи програми

У методі main() необхідно:

- створити кілька об’єктів різних класів;
- продемонструвати роботу конструкторів, методів доступу та керування станом;
- показати використання поліморфізму через базовий тип AbstractDevice;
- продемонструвати роботу статичних методів.

Вимоги до звіту

Звіт про виконання лабораторної роботи подається у форматі **.doc або .pdf** та повинен містити такі обов'язкові структурні елементи:

1. **Титульну сторінку**, оформлену відповідно до вимог навчального закладу.
2. **Формулювання завдання**, що містить тему лабораторної роботи та опис поставлених задач відповідно до обраного варіанта.
3. **Опис реалізованої програми**, у якому наводиться коротка характеристика структури програми, а у разі виконання лабораторної роботи як продовження попередньої – опис змін та доповнень, внесених до попередньої реалізації.
4. **Лістинг програмного коду**, оформлений з дотриманням правил форматування, зокрема використання відступів, коментарів у коді та логічного структурування основних частин програми.
5. **Скріншоти результатів роботи програми**, що ілюструють процес її виконання, вхідні дані (за наявності) та отримані вихідні результати.
6. **Пояснювальну записку**, яка повинна містити стислий опис реалізації програми, зокрема:
   - використані інструменти (середовище розробки, бібліотеки);
   - спосіб введення та обробки даних;
   - логіку виконання алгоритмів;
   - спосіб формування та виведення результатів.
7. **Висновки**, у яких узагальнюються результати виконання лабораторної роботи та сформульовано основні отримані навички.

Вимоги до форматування звіту

Оформлення звіту повинно відповідати таким вимогам:

- шрифт – Times New Roman, розмір 14 pt;
- міжрядковий інтервал – 1,5;
- вирівнювання тексту – по ширині;
- поля сторінки – 2 см з кожного боку.